Nama: Handal Karis Arbi

Nim: 6404240007

Kelas: KSI 5A

Matakuliah: Kecerdasan Buatan untuk Keamanan

Perbedaan AI Biasa dengan AI for security

Dari kedua ai tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dari focus utama AI biasa lebih efisiensi, generate konten, dan kemudahan pengguna. Sedangkan ai untuk keamanan yaitu melakukan deteksi anomali, menentukan mitigasi serangan, dan respons insiden otomatis.

Lalu dari segi karakteristik data, AI Biasa menghasilkan teks bahasa yang natural, gambar, video, dan preferensi belanja. Sedangkan ai for security dari log server, packet capture, trafik jaringan, dan malware.

Aspek toleransi kesalahan pada AI Biasa cukup fleksibel. Jika AI salah merekomendasikan lagu dampaknya kecil sedangkan AI for security sangat kritis False positive (alarm palsu) membebani tim IT, *false negative* mengakibatkan kebocoran data

Aspek sifat lingkungan AI Biasa cenderung statis atau berubah secara organik, sedangkan AI for Security sifatnya *Adverserial* yang memungkinkan penyerang terus merancang taktik baru untuk menembus logika AI)

Ide Projek

"Rancang Bangun Sistem Keamanan Smart Doorlock Berbasis Face Recognition dengan Fitur Text-to-Speech untuk Identifikasi Pengunjung"

1**.** Riset & tentukan spesifikasiTentukan use case detail (berapa wajah yang perlu dikenali, jarak ideal kamera ke wajah, skenario akses ditolak), pelajari literatur soal face recognition dan liveness detection.

2. Siapkan komponen hardware

Untuk otak sistem AI, Raspberry Pi 4 (minimal 4GB RAM) paling praktis karena bisa langsung menjalankan Python, OpenCV, dan model face recognition tanpa server tambahan. Arduino Uno/Nano sendiri tidak punya cukup daya komputasi untuk AI — perannya cuma sebagai pengontrol aktuator (relay ke solenoid). Kombinasi umum: Raspberry Pi mengirim sinyal ke Arduino Uno yang mengendalikan relay dan solenoid. Alternatif lain: ESP32-CAM (varian Arduino dengan kamera + WiFi bawaan) mengambil gambar lalu kirim ke laptop untuk diproses.

Komponen lain: modul kamera, relay module, solenoid door lock 12V, adaptor power terpisah, speaker/buzzer kecil untuk TTS, breadboard dan kabel jumper.

3. Setup environment AI

Install Python, OpenCV, face_recognition (atau dlib/FaceNet), MediaPipe untuk liveness, dan pyttsx3/gTTS untuk text-to-speech. Pakai virtual environment supaya dependency rapi dan gampang didokumentasikan di laporan.

4. Bangun modul face recognition

Bangun modul face recognition Kumpulkan dataset wajah (beberapa sudut perorang), ekstrak face embedding, simpan ke database (file/pickle dulu untuk prototype, bisa dipindah ke database Laravel kalau mau ada dashboard admin), lalu buat fungsi matching dengan threshold similarity.

5. Tambahkan liveness & TTS

Implementasikan pengecekan liveness sederhana (misal deteksi kedipan mata pakai eye aspect ratio dari MediaPipe Face Mesh) supaya foto/video tidak bisa menipu sistem, lalu hubungkan hasil pengenalan wajah ke fungsi TTS yang menyebut nama orangnya.

6. Rakit & wiring hardware

Sambungkan kamera ke board utama, relay ke pin GPIO (Raspberry Pi) atau pin digital (Arduino), dan solenoid ke relay dengan power supply terpisah — solenoid biasanya butuh 12V, jangan disuplai langsung dari board. Pastikan ground antar komponen tersambung bersama (common ground).

7. Integrasikan AI dengan aktuator

Kalau semua di satu board (Raspberry Pi), tinggal panggil library RPi.GPIO langsung dari script Python untuk trigger relay saat wajah cocok. Kalau dipisah ke Arduino, gunakan komunikasi serial: pyserial di Python mengirim sinyal sederhana (misal karakter '1') tiap kali wajah dikenali, Arduino menerimanya lewat Serial.read() lalu mengaktifkan relay.

8. Uji, debug, dokumentasikan

Uji akurasi recognition di berbagai kondisi pencahayaan, uji anti-spoofing pakai foto/video, ukur waktu respons dari deteksi sampai pintu terbuka, lalu susun seluruh proses ini jadi BAB 3 (metodologi) dan BAB 4 (implementasi & pengujian) di laporan.